SMART-WARGA

INTEGRATED CIVIC OPERATING SYSTEM • TIER-1 COMMUNITY SPECIFICATION

STANDARD REPOSITORY COMPLIANCE • DOC-REF #MS-SWARGA-2026-V3.8

BUKU PANDUAN IMPLEMENTASI IOT ESP32, SKEMA WIRING & ANALISIS SISTEM KERJA

Dokumentasi Resmi Perakitan Hardware All-in-One, Protokol Komunikasi REST API, Pencegahan Tabrakan Antrean, Penanganan Concurrency & Panduan Pengujian Akademis

Sistem & Platform	**SMART-WARGA Civic Management Platform**
Arsitektur Mikrokontroler	**Single ESP32 DevKit V1 (All-in-One Controller)** • FreeRTOS Time-Division
Target Evaluasi Akademis	Uji Laboratorium, Sidang Tugas Akhir / Proyek Dosen & Uji Coba Lapangan Lapangan RT/RW
Periferal Terintegrasi	2x RFID RC522 (SPI), Servo SG90, LCD 16x2 I2C, Load Cell HX711, Panic Button, Buzzer
Framework & Gateway	Laravel 11 REST API • Next.js 16.3 (Turbopack) • Arduino C++ Engine
Portal Server Production	`https://swarga.manajemensystem.my.id` (Otoritas: `manajemensystem.my.id`)
Versi Dokumen & Tanggal	Edisi Komprehensif Master • Oktober 2026

Dokumentasi Resmi & Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar © 2026 SMART-WARGA Ecosystem Hub.
Disusun khusus untuk memandu mahasiswa, dosen pembimbing, dan tim teknisi dalam perakitan fisik serta pengujian sistem.

BAGIAN I: ARSITEKTUR HARDWARE & TOPOLOGI ALL-IN-ONE (AIO)

Konsep Integrasi 1 Mikrokontroler ESP32 untuk Seluruh Fitur Pos Satpam, Kios Mandiri, dan Alarm Darurat

1.1 LATAR BELAKANG DESAIN SINGLE ESP32 ALL-IN-ONE

Pada implementasi skala industri penuh di lapangan, sistem IoT SMART-WARGA dapat didistribusikan ke dalam 3 node fisik terpisah (Node 1 di Pos Gerbang, Node 2 di Menara Sirine Balai RT, dan Node 3 di Kios Bank Sampah Sentra RW). Namun, untuk keperluan **demonstrasi laboratorium, efisiensi anggaran prototipe, dan sidang evaluasi akademis di depan dosen penguji**, seluruh fungsionalitas tersebut telah berhasil diintegrasikan ke dalam **1 Unit Mikrokontroler ESP32 DevKit V1**.

Dengan pendekatan *Single ESP32 All-in-One (AIO)* ini, mahasiswa dan teknisi hanya membutuhkan satu board mikrokontroler tanpa mengurangi integritas fitur apa pun:

- **Sub-Sistem Gerbang Masuk:** Menggunakan RFID Reader 1 (RC522) dan Servo SG90 untuk simulasi buka-tutup palang otomatis secara aman.
- **Sub-Sistem Kios Bank Sampah & Posyandu:** Menggunakan RFID Reader 2 (RC522), sensor timbangan Load Cell 5kg (HX711), dan tombol pemilih mode layanan.
- **Sub-Sistem Antarmuka & Informasi:** Menggunakan Layar LCD 16x2 I2C Backpack untuk menampilkan pesan sambutan, berat timbangan, dan saldo dompet warga secara interaktif.
- **Sub-Sistem S.O.S. Darurat & Sirine:** Menggunakan Push Button Merah (*Panic Button*) dan Active Buzzer berfrekuensi tinggi untuk audio peringatan bahaya lokal sekaligus pemancar sinyal darurat ke server.

> **File Firmware Arduino Resmi:** Seluruh logika program terpadu telah dikemas dalam file `firmware/smartwarga_single_esp32_aio/smartwarga_single_esp32_aio.ino`.

1.2 DAFTAR KOMPONEN PERANGKAT KERAS (BILL OF MATERIALS)

No	Komponen	Spesifikasi / Tipe	Peran & Fungsi dalam Sistem
1	**ESP32 DevKit V1**	30-pin / 38-pin (240MHz, Wi-Fi+BLE)	Otak pemroses utama, pengelola SPI multi-slave, I2C, dan HTTP REST Client.
2	**2x RFID RC522**	13.56 MHz SPI Protocol	Reader 1 (Gerbang Satpam) & Reader 2 (Kios Timbangan & Posyandu).
3	**Micro Servo SG90**	Torsi 1.8 kg/cm • 5V PWM	Aktuator penggerak palang pintu gerbang otomatis (0° tertutup, 90° terbuka).
4	**LCD 16x2 I2C**	Backpack PCF8574 (Alamat 0x27)	Display visual dua baris (nama warga, instruksi, berat, dan saldo e-wallet).
5	**Load Cell 5kg + HX711**	24-bit ADC Timbangan Presisi	Mengukur berat setoran sampah kaleng/plastik dan berat badan balita posyandu.
6	**Push Button Merah**	Momentary Tactile 12mm	Tombol Panik (*Panic Button*) darurat bagi warga atau satpam di pos.
7	**Push Button Kuning/Biru**	Momentary Tactile 12mm	Tombol pemilih mode layanan kios (Sampah Plastik ? Kaleng ? Posyandu).
8	**Active Buzzer**	5V DC Acoustic Indicator	Memberikan nada audio konfirmasi tap sukses, penolakan akses, dan sirene darurat.
9	**Breadboard & Jumper**	MB-102 + Kabel Jumper M-M / M-F	Papan distribusi daya (3.3V, 5V, GND) dan interkoneksi sinyal logika.

BAGIAN II: PANDUAN PENGKABELAN (WIRING DIAGRAM RINCI)

Pencegahan Kesalahan Fatal Tegangan, Skema Pembagian Bus SPI Bersama & Pemetaan Pin GPIO ESP32

?? ATURAN TEGANGAN KRUSIAL — BACA SEBELUM MENYALAKAN ESP32:
1. **Modul RFID RC522 HANYA MENGGUNAKAN TEGANGAN 3.3V:** Hubungkan pin VCC kedua modul RFID RC522 HANYA ke pin 3V3 ESP32. Jika dicolok ke pin 5V atau VIN, IC mikrokontroler RFID akan langsung rusak terbakar.
2. **Servo SG90 & LCD 16x2 WAJIB TEGANGAN 5V (VIN):** Hubungkan pin VCC Servo dan LCD I2C ke pin VIN (5V) ESP32 (yang menerima daya 5V dari kabel USB komputer/adaptor). Jika dicolok ke 3.3V, servo tidak akan bertenaga mengangkat palang dan tulisan LCD akan sangat redup/gelap.
3. **Common Ground (GND Bersama):** Satukan seluruh pin GND komponen ke rel minus pada breadboard.

2.1 TABEL LENGKAP PEMETAAN PIN GPIO ESP32 (BEBAS KONFLIK)

Periferal / Modul	Pin di Modul	Pin ESP32 DevKit	Protokol	Keterangan & Petunjuk Khusus
A. DISTRIBUSI CATU DAYA (BREADBOARD POWER RAILS)				
Rel Daya 3.3V	Jalur Positif (+)	**Pin 3V3**	Power Line	Khusus mencatu VCC Reader 1 dan VCC Reader 2.
Rel Daya 5.0V	Jalur Positif (+)	**Pin VIN (5V)**	Power Line	Mencatu VCC Servo SG90, VCC LCD 16x2, dan VCC HX711.
Rel Ground (GND)	Jalur Negatif (-)	**Pin GND**	Common GND	Satukan seluruh kaki GND modul pada rel ini.
B. RFID READER 1 (POS SATPAM & GERBANG MASUK) — SPI BUS				
MFRC522 (Reader 1)	VCC	**Rel 3V3**	Power 3.3V	**Wajib 3.3V!** Jangan pernah colok ke 5V.
	RST	**GPIO 26**	GPIO Output	Jalur Reset bersama (disambung paralel ke RST Reader 2).
	GND	**Rel GND**	Ground	Ground bersama.
	MISO	**GPIO 19**	SPI MISO	Jalur Master In Slave Out bersama (Reader 1 & Reader 2).
	MOSI	**GPIO 23**	SPI MOSI	Jalur Master Out Slave In bersama (Reader 1 & Reader 2).
	SCK	**GPIO 18**	SPI Clock	Jalur Serial Clock bersama (Reader 1 & Reader 2).
	SDA (SS)	**GPIO 5**	Chip Select 1	Pin pemilih unik untuk mengaktifkan Reader 1 (Gerbang).
C. RFID READER 2 (KIOS LAYANAN / BANK SAMPAH & POSYANDU) — SPI BUS				
MFRC522 (Reader 2)	VCC	**Rel 3V3**	Power 3.3V	**Wajib 3.3V!** Jangan pernah colok ke 5V.
	RST	**GPIO 26**	GPIO Output	Jalur Reset bersama (disambung paralel ke RST Reader 1).
	GND	**Rel GND**	Ground	Ground bersama.
	MISO	**GPIO 19**	SPI MISO	Jalur bus SPI MISO paralel bersama Reader 1.
	MOSI	**GPIO 23**	SPI MOSI	Jalur bus SPI MOSI paralel bersama Reader 1.
	SCK	**GPIO 18**	SPI Clock	Jalur bus SPI SCK paralel bersama Reader 1.
	SDA (SS)	**GPIO 4**	Chip Select 2	Pin pemilih unik untuk mengaktifkan Reader 2 (Kios).
D. SERVO SG90 (PALANG GERBANG OTOMATIS)				
Servo Motor SG90	Kabel Oranye / Kuning	**GPIO 13**	PWM Output	Sinyal sudut servo (50Hz, pulse width 500us - 2400us).

Periferal / Modul	Pin di Modul	Pin ESP32 DevKit	Protokol	Keterangan & Petunjuk Khusus
Kabel Merah	**Rel VIN (5V)**	Power 5V	Daya motor servo (wajib 5V agar bertenaga).	
Kabel Cokelat / Hitam	**Rel GND**	Ground	Ground bersama.	
E. LAYAR LCD 16x2 DENGAN MODUL I2C BACKPACK				
LCD 16x2 I2C	VCC	**Rel VIN (5V)**	Power 5V	Wajib 5V agar lampu latar & karakter terlihat kontras.
	GND	**Rel GND**	Ground	Ground bersama.
	SDA	**GPIO 21**	I2C Data	Jalur Serial Data display I2C.
	SCL	**GPIO 22**	I2C Clock	Jalur Serial Clock display I2C.
F. SENSOR TIMBANGAN DIGITAL LOAD CELL 5KG + MODUL HX711				
Modul HX711	VCC	**Rel VIN (5V)**	Power 5V	Tegangan eksitasi strain gauge stabil.
	GND	**Rel GND**	Ground	Ground bersama.
	DT / DOUT	**GPIO 16**	Digital Input	Jalur serial data bit 24-bit ADC.
	SCK / CLK	**GPIO 17**	Digital Output	Jalur pulsa clock konversi ADC.
G. TOMBOL KENDALI & INDIKATOR AUDIO				
Panic Button (Merah)	Kaki 1 ke GPIO, Kaki 2 ke GND	**GPIO 27**	INPUT_PULLUP	Ditekan = logika LOW (Mengaktifkan sirine & alert darurat).
Tombol Mode (Kuning)	Kaki 1 ke GPIO, Kaki 2 ke GND	**GPIO 14**	INPUT_PULLUP	Ditekan = logika LOW (Memilih mode Plastik / Kaleng / Posyandu).
Active Buzzer 5V	Kaki (+) ke GPIO, Kaki (-) ke GND	**GPIO 25**	Digital Output	Menghasilkan nada beep konfirmasi dan sirine bahaya.

2.2 Skema Sambungan Kabel 4-Warna Load Cell ke Modul HX711

Kabel 4-warna dari batang sensor Load Cell aluminium dihubungkan ke terminal input modul HX711:

- **Kabel Merah (Excitation +)** ? Terminal E+ pada modul HX711.
- **Kabel Hitam (Excitation -)** ? Terminal E- pada modul HX711.
- **Kabel Putih (Signal -)** ? Terminal A- pada modul HX711.
- **Kabel Hijau (Signal +)** ? Terminal A+ pada modul HX711.

BAGIAN III: CARA KERJA SISTEM (WORKFLOW OPERASIONAL)

Alur Interaksi Perangkat Keras, Komunikasi REST API, dan Pembaruan Data Real-Time di Sistem Web

3.1 ALUR 1: AKSES GERBANG MASUK & PRESENSI RONDA MALAM (READER 1)

1. **Penempelan Kartu:** Warga atau petugas ronda menempelkan kartu RFID/e-KTP ke **Reader 1 (GPIO 5)** di pos gerbang.
2. **Akuisisi Data:** ESP32 membaca UID unik kartu (contoh: `04A1B2C3`) dan mengirimkan HTTP POST ke endpoint backend:

   ```
   POST /api/iot/ronda/tap | Payload: {"rfid_uid": "04A1B2C3", "post_id": "POS_01"}
   ```

3. **Verifikasi Backend:**
   - Server mencari kecocokan UID pada tabel `users`.
   - Jika terdaftar, sistem memeriksa apakah warga memiliki jadwal ronda aktif hari ini pada tabel `ronda_schedules`. Jika ya, status kehadiran dicatat sebagai `hadir` pada `ronda_logs`. Jika tidak ada jadwal ronda, sistem tetap mencatat log akses masuk warga lingkungan.
   - Server mengembalikan respons JSON berisi status sukses, nama warga, dan format teks LCD 16 karakter:

     ```
     {"success": true, "user": {"name": "Budi Santoso"}, "lcd_line1": "BUDI SANTOSO ", "lcd_line2": "GERBANG TERBUKA
     "}
     ```

4. **Eksekusi Hardware:**
   - Layar LCD 16x2 menampilkan nama warga dan pesan gerbang terbuka.
   - Buzzer berbunyi bip 2x (nada sukses).
   - Servo SG90 berputar ke sudut **90°** (palang terbuka) selama **4 detik**, kemudian otomatis kembali ke posisi **0°** (palang tertutup rapat).

3.2 ALUR 2: KIOS BANK SAMPAH DIGITAL & AUTO-KREDIT E-WALLET (READER 2)

1. **Pemilihan Kategori Sampah:** Pengguna menekan **Tombol Mode (GPIO 14)** untuk memilih jenis sampah di layar LCD:
   - `MD:BS-PLASTIK >` (Tarif Master: Rp 2.000 / kg)
   - `MD:BS-KALENG >` (Tarif Master: Rp 5.000 / kg)
2. **Penimbangan:** Kantong sampah diletakkan di atas platform Load Cell. Modul HX711 mengonversi regangan mekanis menjadi nilai digital berat dalam gram (misal 1.500 gram).
3. **Penempelan Kartu & Transaksi:** Pengguna men-tap kartu RFID ke **Reader 2 (GPIO 4)**. ESP32 mengirimkan request:

   ```
   POST /api/iot/bank-sampah/setor | Payload: {"rfid_uid": "04A1B2C3", "kategori": "kaleng", "berat_gram": 1500}
   ```

4. **Kalkulasi Finansial Otomatis:**
   - Server menghitung nominal rupiah: `(1.500 / 1000) * Rp 5.000 = Rp 7.500`.
   - Dalam transaksi database atomik (*ACID Transaction*), saldo dompet digital (`wallets`) warga langsung bertambah Rp 7.500.
   - Sistem mencatat mutasi riwayat bank sampah dan buku kas RT dengan kode referensi `BS-timestamp-uid`.
5. **Feedback Display:** LCD 16x2 menampilkan:

   ```
   Baris 1: Budi +Rp7.500
   Baris 2: Saldo: Rp82.500
   ```

   Buzzer berbunyi 2x sebagai tanda penimbangan dan penambahan saldo berhasil.

3.3 ALUR 3: KIOS POSYANDU BALITA MANDIRI (READER 2)

1. Pengguna menekan Tombol Mode (GPIO 14) hingga LCD menunjukkan `MD:POSYANDU >`.
2. Balita ditempatkan pada alas timbangan dan orang tua men-tap kartu RFID pada Reader 2.
3. ESP32 mengirim data bobot ke endpoint `POST /api/iot/posyandu/catat` dengan payload berat dan estimasi tinggi badan.
4. Server mencatat rekam medis balita pada tabel `posyandu_records`, memperbarui kurva KMS digital di dashboard, dan mengembalikan teks LCD: `TB:88.5 BB:12.4 / POSYANDU TERCATAT`.

3.4 ALUR 4: PANIC BUTTON DARURAT & SIAGA SIRINE (GPIO 27)

1. Saat terjadi keadaan darurat (tindak kejahatan, kebakaran, atau kecelakaan), warga atau satpam menekan **Push Button Merah (GPIO 27)**.
2. ESP32 langsung membunyikan sirine frekuensi ganda pada Buzzer lokal dan menembak endpoint `POST /api/iot/panic-button`.

3. Server Laravel membuat record darurat pada `iot_emergency_logs`, mengubah status sirine menjadi aktif (`is_active = true`), dan menyiarkan event WebSocket melalui Laravel Reverb.
4. Layar dashboard pengurus/satpam di web seketika memunculkan modal merah darurat berkedip disertai bunyi alarm peringatan.

3.5 ALUR 5: HEARTBEAT & LIVENESS STATE MONITOR

Setiap 15 detik sekali, ESP32 secara otomatis memanggil `POST /api/iot/heartbeat` dengan payload `{"device_type": "all"}`. Server akan memperbarui kolom `last_ping` seluruh node perangkat (Gate, Siren, dan Terminal), sehingga kartu monitoring pada dashboard web selalu menampilkan indikator **ONLINE (Warna Hijau)**.

3.6 ALUR 6: PEREKAMAN MANDIRI E-KTP WARGA (SELF-SERVICE RFID ENROLLMENT)

Fitur ini dirancang khusus untuk memecahkan tantangan pendataan warga di lapangan: **Bagaimana warga dapat mendaftarkan fisik kartu e-KTP mereka secara mandiri tanpa harus menyerahkan kartu ke pengurus RT?**

> **Fleksibilitas Implementasi Hardware:** Anda dapat mengimplementasikannya melalui dua metode:
> - **Metode A — Menggunakan Single ESP32 AIO yang Sudah Ada (Tanpa Tambah Alat):**
>   Tekan tombol mode (GPIO 14) hingga LCD menampilkan `MD:DAFTAR-KTP >`. Saat e-KTP di-tap pada Reader 2 (GPIO 4), ESP32 langsung mengirimkan UID ke server.
> - **Metode B — Menggunakan Dedicated ESP32 Desk Scanner (Unit Perekam Khusus):**
>   Menggunakan 1 board ESP32 terpisah yang dihubungkan ke modul RFID RC522 (File: `smartwarga_esp32_ktp_enroller.ino`). Perangkat kecil ini dapat diletakkan di meja administrasi pos ronda atau sekretariat RT.

Langkah demi Langkah Registrasi Mandiri di Sisi Warga:

1. **Membuka Aplikasi SMART-WARGA:** Warga login ke dashboard SMART-WARGA di smartphone mereka. Di halaman utama, terdapat banner: *"Perekaman Mandiri e-KTP / Kartu RFID Warga"*.
2. **Menekan Tombol Scan:** Warga mengklik tombol **[? Pindai & Tautkan e-KTP Mandiri]**. Layar membuka modal interaktif dengan radar pemindai yang aktif mendengarkan.
3. **Menempelkan e-KTP ke Sensor:** Warga menempelkan kartu e-KTP fisiknya ke scanner ESP32.
4. **Penangkapan Data Real-Time:** Scanner ESP32 menembak endpoint `POST /api/iot/ktp/scan`. Server menyimpan UID ke dalam cache temporer. Web warga yang sedang melakukan polling setiap 1.5 detik seketika mendeteksi kartu tersebut:
   ```
   KARTU e-KTP TERDETEKSI! UID: 04A1B2C3 • Status: Siap Ditautkan
   ```
5. **Konfirmasi Pengikatan Akun:** Warga menekan tombol **[Tautkan e-KTP ke Akun Saya]**. Endpoint `POST /api/warga/ktp/pair` memvalidasi bahwa UID belum dimiliki warga lain, lalu menyimpannya ke kolom `rfid_uid` akun warga tersebut secara permanen.
6. **Aktivasi Instan:** Detik itu juga, fisik e-KTP tersebut langsung aktif untuk:
   - Membuka palang gerbang otomatis di pos satpam (Servo 90°).
   - Menyetor sampah di Kios Timbangan Bank Sampah (saldo otomatis masuk ke e-wallet warga).
   - Mencatat rekam medis mandiri di Kios Posyandu balita.

BAGIAN IV: PENCEGAHAN TABRAKAN ANTREAN, CONCURRENCY & KEAMANAN

Analisis Kasus Kritis untuk Sidang Akademis: Tailgating, Double-Tap, Bus Contention & Zero-Load Verification

Pada pengujian di hadapan dosen penguji, pertanyaan kritis yang sering muncul adalah: *"Bagaimana jika warga antre beruntun di depan gerbang? Apakah palang akan menabrak kendaraan berikutnya? Bagaimana jika warga menempelkan kartu berkali-kali secara bersamaan atau menaruh sampah bertumpuk di timbangan?"*

Sistem SMART-WARGA telah dirancang secara komprehensif untuk menangani seluruh skenario kegagalan antrean (*edge cases*) berikut:

4.1 SKENARIO 1: PENCEGAHAN PALANG MENABRAK KENDARAAN / WARGA (GATE BARRIER COLLISION PROTECTION)

Potensi Bahaya	Mekanisme Penanganan Sistem	Implementasi Hardware & Firmware

Palang turun saat mobil/motor masih berada di bawah gerbang	1. **Hold-Open Timer 4000ms:** Durasi palang terbuka disetel 4 detik penuh, memberikan waktu transit yang cukup untuk kendaraan melewati ambang pintu.
	2. **Torque-Safe Micro Actuator:** Penggunaan motor servo SG90 memiliki batas torsi rendah (±1.8 kg/cm). Apabila palang tertahan secara fisik oleh atap mobil atau kepala warga, motor servo otomatis berhenti tanpa menimbulkan cidera atau kerusakan fisik.
	3. **Sensor Obstacle Loop (Opsional):** Firmware mendukung integrasi sensor inframerah/ultrasonik di bawah palang; servo tidak akan pernah turun selama sensor mendeteksi halangan.
		File: `smartwarga_single_esp32_aio.ino`
		`gateServo.write(90);`
		`delay(4000); // Durasi buka aman`
		`gateServo.write(0); // Tutup kembali`

4.2 SKENARIO 2: ANTREAN BERUNTUN DI GERBANG (ANTI-TAILGATING & FIFO QUEUE RESET)

Skenario Kasus	Risiko Kegagalan Tanpa Proteksi	Solusi SMART-WARGA
Warga B men-tap kartu saat palang masih terbuka untuk Warga A	Palang tiba-tiba menutup di tengah jalan tepat di depan kendaraan Warga B (menabrak kaca depan), atau kehadiran Warga B tidak tercatat karena sistem masih sibuk mengeksekusi Warga A.	**Anti-Tailgating Timer Extension & Independent FIFO Logging:** Jika RFID Reader 1 mendeteksi tap valid saat servo berada di sudut 90°, firmware mereset timer hold-open (+4000ms tambahan) dan tetap memanggil endpoint `/api/iot/ronda/tap` untuk Warga B. Hasilnya: kedua warga tercatat resmi di database, palang tetap terbuka mulus tanpa terbanting (*anti-slamming*), dan kendaraan Warga B lewat dengan aman.

4.3 SKENARIO 3: WARGA TIDAK SENGAJA MEN-TAP KARTU BERULANG KALI (ACCIDENTAL DOUBLE-TAP)

Ketika warga menempelkan kartu terlalu lama atau tangannya bergetar, kartu RFID dapat terbaca berkali-kali dalam hitungan milidetik. Sistem menerapkan **Dua Lapis Filter Debounce**:

- **Lapisan 1 (Firmware Filter):** Setelah pembacaan sukses, firmware mengeksekusi perintah `rfidGate.PICC_HaltA()` dan `rfidGate.PCD_StopCrypto1()` serta delay proteksi 500ms agar kartu yang sama tidak memicu interrupt beruntun.
- **Lapisan 2 (Backend Idempotency Guard):** Backend memeriksa riwayat log tap terakhir dari UID yang sama. Jika request kedua datang dalam selang waktu kurang dari 5 detik, server mengembalikan status sukses yang di-cache tanpa menduplikasi data mutasi kehadiran.

4.4 SKENARIO 4: ANTREAN DI KIOS TIMBANGAN BANK SAMPAH (LOAD CONTENTION & RACE CONDITION)

Pada kios timbangan, masalah umum adalah *Warga B menaruh sampahnya sebelum transaksi Warga A selesai dihitung*, atau Warga B men-tap kartu saat timbangan masih memuat sisa beban sebelumnya.

Tantangan Antrean	Penanganan di Level Firmware (ESP32)	Penanganan di Level Backend (Database)
Beban Tertumpuk / Double-Weighing	**Zero-Load Enforcement (Kewajiban Angkat Beban):** Setelah transaksi Warga A selesai, sistem mengunci sesi penimbangan berikutnya. Layar LCD mewajibkan beban diangkat hingga nilai timbangan kembali mendekati nol (< 20 gram) sebelum mengizinkan pembacaan kartu warga berikutnya. Jika beban belum diangkat, LCD menampilkan: `ANGKAT SAMPAH!`.	**ACID Transaction & Row-Level Locking:** Pada Controller Laravel (`IoTController.php`), mutasi saldo e-wallet dibungkus dalam `DB::transaction()` dengan pemanggilan `Wallet::where('user_id', ...)->lockForUpdate()`. Ini mencegah terjadinya *race condition* atau saldo ganda meskipun terjadi request konkuren secara bersamaan.

4.5 SKENARIO 5: TABRAKAN SINYAL KOMUNIKASI SPI ANTAR DUA READER (HARDWARE BUS CONTENTION)

Karena ESP32 menggunakan satu bus SPI perangkat keras bersama untuk menghemat pin (pin SCK=18, MISO=19, dan MOSI=23 dipakai paralel oleh Reader 1 dan Reader 2), bagaimana jika kedua kartu di-tap pada detik yang persis sama?

> **Solusi Elektronik — Time-Division Multiplexing (TDM) & Pin CS Terisolasi:**
> Protokol SPI bekerja dengan sinyal *Chip Select (CS / SDA)* yang aktif pada logika `LOW`. Reader 1 dikendalikan oleh **GPIO 5**, sedangkan Reader 2 dikendalikan oleh **GPIO 4**.
> Firmware tidak pernah membaca kedua reader secara simultan. Mikrokontroler membaca Reader 1 (GPIO 5 = LOW, GPIO 4 = HIGH), memproses data, lalu membaca Reader 2 (GPIO 4 = LOW, GPIO 5 = HIGH). Saat pin CS berlogika HIGH, modul RFID masuk ke mode *High-Impedance (Hi-Z)*, melepaskan jalur kabel MISO secara elektrik. Dengan demikian, **tabrakan bit sinyal (bus collision) secara mutlak 100% mustahil terjadi**.

4.6 SKENARIO 6: PENEKANAN PANIK TOMBOL DARURAT BERULANG KALI (PANIC BUTTON FLOODING)

Ketika warga mengalami kepanikan, tombol darurat sering kali dipencet 5-10 kali dalam 1 detik. Firmware menerapkan **Hardware Debounce Filter berbasis Timer Non-Blocking**:

```
if (digitalRead(PIN_PANIC_BTN) == LOW) {
  if (currentMillis - lastPanicBtnPress > 3000) { // Jendela debounce 3 detik
    lastPanicBtnPress = currentMillis;
    triggerPanicButton(); // Pemicu sirine & HTTP POST pertama
  }
}
```

Penekanan pertama langsung menyalakan sirine lokal dan mengirim alert HTTP ke server, sementara penekanan berulang dalam 3 detik diabaikan sehingga server backend tidak terbebani oleh banjir request darurat (*DDoS prevention*).

BAGIAN V: PANDUAN FLASHING ARDUINO IDE & TROUBLESHOOTING

Langkah Demi Langkah Instalasi Library, Upload Firmware, dan Solusi Masalah Lapangan

5.1 LANGKAH FLASHING FIRMWARE KE ESP32

1. **Buka Arduino IDE** (Versi 2.x direkomendasikan).
2. **Instalasi URL Board ESP32:** Buka menu *File ? Preferences*, tambahkan URL package berikut:
   `https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`
3. **Instal 5 Library yang Dibutuhkan:** Buka menu *Tools ? Manage Libraries*:
   - `MFRC522` by GithubCommunity (v1.4.11 atau terbaru)
   - `LiquidCrystal I2C` by Frank de Brabander
   - `ESP32Servo` by Kevin Harrington
   - `ArduinoJson` by Benoit Blanchon (Versi 6 atau 7)
4. **Buka File Sketsa Firmware:** Buka file `firmware/smartwarga_single_esp32_aio/smartwarga_single_esp32_aio.ino`.
5. **Sesuaikan Konfigurasi Jaringan Wi-Fi:**

```
const char* WIFI_SSID = "NAMA_HOTSPOT_ANDA";
const char* WIFI_PASSWORD = "PASSWORD_HOTSPOT";
const char* API_BASE_URL = "https://swarga.manajemensystem.my.id"; // Atau IP LAN Mac/PC Herd
```

6. **Pilih Board & Port:**
   - Board: **Tools ? Board ? ESP32 Arduino ? ESP32 Dev Module**.
   - Upload Speed: **921600** (atau 115200 jika kabel USB panjang).
   - Port: Pilih port COM / tty.usbserial yang sesuai dengan kabel ESP32 Anda.
7. **Klik Upload (Tombol Panah Kanan):** Tunggu hingga proses kompilasi selesai dan status menunjukkan *Done uploading*.

5.2 PANDUAN MENGATASI KENDALA (TROUBLESHOOTING MATRIKS)

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab Utama	Langkah Solusi Cepat
Layar LCD 16x2 hanya menampilkan kotak hitam atau blank	Tingkat kontras belum diatur atau tegangan catu kurang dari 5V.	1. Ambil obeng minus kecil, putar potensiometer (trimpot) biru di bagian belakang modul I2C backpack sampai huruf terlihat jelas. 2. Pastikan VCC LCD terhubung ke pin **VIN (5V)**, bukan 3.3V.
Kartu RFID tidak merespons sama sekali saat di-tap	Pin VCC salah tegangan, jalur kabel SPI longgar, atau solderan pin header kurang menempel.	1. **Periksa tegangan:** Pastikan VCC RC522 ke pin **3.3V** . 2. Periksa pin Chip Select: Reader 1 ke GPIO 5, Reader 2 ke GPIO 4. 3. Pastikan pin header RC522 telah disolder sempurna ke papan PCB-nya.
Motor servo bergetar terus atau ESP32 restart sendiri	Arus listrik drop (*Brownout Detector Triggered*) saat motor servo mulai berputar.	1. Hubungkan kabel merah servo ke pin **VIN (5V)**. 2. Gunakan kabel USB data berkualitas tinggi yang mampu menghantarkan arus minimal 1.5A - 2A dari adaptor/port laptop.
Timbangan Load Cell nilainya 0 atau tidak berubah	Kabel 4-warna Load Cell terbalik atau pin DT/SCK belum tercolok pas.	Pastikan urutan kabel di modul HX711: Merah ke `E+`, Hitam ke `E-`, Putih ke `A-`, dan Hijau ke `A+`. Periksa DT di GPIO 16 dan SCK di GPIO 17.
Serial Monitor menampilkan "WIFI OFFLINE"	SSID atau kata sandi hotspot salah, atau frekuensi Wi-Fi 5 GHz.	ESP32 hanya mendukung frekuensi **Wi-Fi 2.4 GHz**. Pastikan pengaturan hotspot HP Anda mengaktifkan opsi *Maximize Compatibility / 2.4 GHz Band*.